五 大数定律和中心极限定理

一、选择题

1. (B). 根据辛钦大数定律的条件,选(B).

二、填空题

1. 解 $P\{|X-E(X)|\geqslant 2\}\leqslant\dfrac{D(X)}{2^2}=\dfrac{1}{2}$.

2. 解 因为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立同分布于 $N(\mu, 2^2)$,所以 $\overline{X}\sim N\left(\mu, \dfrac{2^2}{n}\right)$,从而

$$P\{|\overline{X}-\mu|\geqslant 2\}\leqslant\frac{\frac{2^2}{n}}{2^2}=\frac{1}{n}.$$

3. 解 由 $E(X_i)=\dfrac{1}{\lambda}, D(X_i)=\dfrac{1}{\lambda^2}(i=1,2,\cdots)$,得

$$E(X_i^2)=D(X_i)+[E(X_i)]^2=\frac{2}{\lambda^2}(i=1,2,\cdots),$$

则 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}E(X_i^2)=\dfrac{2}{\lambda^2}$.

三、解答题

1. 解 $P\{|X-\mu|<3\sigma\}\geqslant 1-\dfrac{D(X)}{(3\sigma)^2}=1-\dfrac{\sigma^2}{9\sigma^2}=\dfrac{8}{9}$.

2. 解 (1)$X\sim B(100,0.2)$,即 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=C_{100}^{k}0.2^k\cdot 0.8^{100-k}(k=0,1,2,\cdots,100).$$

(2)$E(X)=20, D(X)=16$.

$$P\{14\leqslant X\leqslant 30\}=P\left\{\frac{14-20}{4}\leqslant\frac{X-20}{4}\leqslant\frac{30-20}{4}\right\}\approx\Phi(2.5)-\Phi(-1.5)$$
$$=\Phi(2.5)+\Phi(1.5)-1.$$

3. 解 设 6 000 粒种子中良种个数为 X,则 $X\sim B\left(6\ 000,\dfrac{1}{6}\right)$.

$$E(X)=1\ 000,\quad D(X)=6\ 000\times\frac{1}{6}\times\frac{5}{6},$$

$$P\left\{\left|\frac{X}{6\ 000}-\frac{1}{6}\right|<0.01\right\}=P\{-60<X-1\ 000<60\}$$
$$=P\left\{-\frac{60}{\sqrt{6\ 000\times\frac{1}{6}\times\frac{5}{6}}}<\frac{X-1\ 000}{\sqrt{6\ 000\times\frac{1}{6}\times\frac{5}{6}}}<\frac{60}{\sqrt{6\ 000\times\frac{1}{6}\times\frac{5}{6}}}\right\}$$
$$\approx\Phi(2.078)-\Phi(-2.078)=2\Phi(2.078)-1.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060